

Conceptos básicos

1. Naturaleza de HTML

- **¿Qué es HTML?** : HTML (HyperText Markup Language) es el estándar fundamental que define la estructura y el significado del contenido en la web, no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado que utiliza una jerarquía de etiquetas para organizar elementos como textos, imágenes, enlaces y formularios dentro de un navegador.

Se utiliza obligatoriamente en el desarrollo web para construir el "esqueleto" de los documentos, permitiendo que los navegadores interpreten la semántica de la información y la presenten de forma organizada y su función principal es declarar la arquitectura de una página, sirviendo como base sobre la cual se aplican estilos con CSS y lógica interactiva con JavaScript, sin HTML la transferencia de información estructurada en internet no sería posible, ya que es el componente que da contexto y accesibilidad a los datos que el usuario visualiza.

- **Lenguaje de marcado estructural** : HTML (HyperText Markup Language) no diseña la estética ni programa la lógica, sino que define el esqueleto de una página web. Se utiliza para organizar el contenido de manera jerárquica, permitiendo que el navegador identifique qué parte es un encabezado, un párrafo o una lista, es la herramienta fundamental para construir la arquitectura de cualquier sitio web, asegurando que la información sea accesible y tenga sentido estructural antes de añadir diseño con CSS o interacción con JavaScript.
- **Lenguaje declarativo** : HTML permite al desarrollador describir el resultado final deseado, "esto es un botón" sin tener que programar los pasos específicos que el navegador debe seguir para dibujarlo en pantalla. Se emplea para simplificar la creación de interfaces, delegando en el motor de renderizado del navegador la tarea de procesar las etiquetas y presentarlas correctamente al usuario, lo que reduce la complejidad del código y facilita el mantenimiento.
- **Basado en etiquetas y atributos** : HTML depende de una sintaxis de etiquetas, que delimitan el inicio y el fin del contenido, y atributos, que proporcionan información adicional o modifican su comportamiento. Se utiliza este sistema para añadir metadatos (como el idioma o una clase CSS) y funciones específicas a los elementos (como la dirección URL en un enlace o la ruta de una imagen), permitiendo un control detallado sobre cada componente del documento.
- **Interpretado por el navegador** : A diferencia de los lenguajes compilados, HTML es interpretado directamente por navegadores como Chrome, Firefox o Safari en tiempo real, este proceso se activa cada vez que un usuario accede a una URL o abre un archivo ".html", permitiendo que el motor del navegador lea el código fuente y lo transforme instantáneamente en una representación visual interactiva conocida como el árbol de nodos o DOM.

- **No es un lenguaje de programación** : HTML carece de lógica de control, variables, bucles o funciones matemáticas complejas, por lo que no se considera un lenguaje de programación sino de marcado.
Se usa estrictamente para la presentación y organización de datos, para dotar a la página de dinamismo o procesamiento de datos, es necesario integrarlo con lenguajes de programación reales como JavaScript o PHP.
- **Tolerancia a errores del navegador** : Los navegadores están diseñados con una alta permisividad ante errores de sintaxis en HTML, un concepto conocido como "error recovery", esta característica se manifiesta cuando el navegador intenta corregir automáticamente etiquetas mal cerradas o anidaciones incorrectas para que el contenido siga siendo visible para el usuario, lo que previene que la página "se rompa" por completo ante pequeños fallos en el código fuente.
- **Independiente de la indentación (estructura por anidación)** : A diferencia de lenguajes como Python, el navegador ignora los espacios en blanco, tabulaciones y saltos de línea adicionales en el código HTML, la jerarquía se establece exclusivamente mediante la anidación de etiquetas, lo que permite a los desarrolladores usar la indentación solo como una herramienta visual para mejorar la legibilidad del código sin que esto afecte el funcionamiento o la estructura final del sitio web.
- **Estándar mantenido por WHATWG** : Actualmente, la evolución y especificación técnica de HTML es gestionada por el WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) bajo el modelo de "Living Standard".
Esto garantiza que el lenguaje sea un estándar vivo que se actualiza constantemente para soportar nuevas tecnologías web sin necesidad de versiones estáticas (como el antiguo HTML4), asegurando la compatibilidad universal entre todos los dispositivos y navegadores modernos.

2. Conceptos fundamentales

- **Elementos** : Unidad mínima y completa de construcción en un documento HTML, compuesto generalmente por una etiqueta de apertura, el contenido y una etiqueta de cierre.
Se utilizan para identificar y diferenciar las distintas partes de una interfaz, como títulos, párrafos o imágenes, permitiendo que el navegador comprenda la naturaleza de cada fragmento de información, existiendo elementos con cierre obligatorio y elementos vacíos (como las imágenes o saltos de línea) que no requieren cierre, pero todos cumplen la función de dar significado semántico al documento.
- **Atributos** : Modificadores que se sitúan exclusivamente en la etiqueta de apertura de un elemento para proporcionar información adicional, metadatos o configuraciones específicas.
Se utilizan para definir el comportamiento o la apariencia de un componente sin cambiar su naturaleza estructural, por ejemplo el atributo "href" en un enlace indica el destino, mientras que el atributo "class" permite vincular el elemento con reglas de diseño en CSS, siendo esenciales para la interactividad y la personalización de los elementos estándar del lenguaje.

- **Contenido** : Información real (texto, imágenes u otros elementos) que se encuentra alojada entre la etiqueta de apertura y la de cierre de un elemento HTML, su función es representar la sustancia del mensaje que se desea transmitir al usuario final o a los motores de búsqueda.
Se emplea para poblar la estructura del documento, y su correcta disposición dentro de las etiquetas adecuadas garantiza que el navegador pueda renderizar los datos de forma legible y accesible según la jerarquía establecida.
- **Anidación** : Práctica de colocar elementos HTML dentro de otros elementos, creando una relación de jerarquía tipo "padre-hijo".
Se utiliza para construir estructuras complejas y organizadas, como una lista de navegación dentro de una sección de encabezado o un enlace dentro de un párrafo de texto y es una regla crítica del lenguaje que requiere que los elementos se cierren en el orden inverso al que se abrieron para mantener la integridad del código y asegurar que el navegador interprete correctamente la dependencia de cada componente.
- **Árbol del documento** : Representación lógica y jerárquica que el navegador genera tras interpretar el código HTML, convirtiendo cada etiqueta, atributo y fragmento de contenido en un "nodo" interconectado.
Se utiliza como el mapa estructural definitivo que permite a lenguajes como JavaScript acceder, modificar o eliminar partes de la página en tiempo real, esta estructura arbórea es lo que permite que el documento sea dinámico, ya que organiza la información de forma que el motor de renderizado sepa exactamente dónde está ubicado cada elemento respecto a los demás.

3. Estructura del documento

- **Documento de HTML**

- **<!DOCTYPE html>** : Declaración de tipo de documento que debe encabezar obligatoriamente cualquier archivo para indicar al navegador que el código está escrito bajo el estándar de HTML5, su función principal es activar el modo de renderizado estándar en los motores de búsqueda y navegadores modernos, evitando el "modo de compatibilidad" que causaba errores de diseño en versiones antiguas.
Se utiliza para garantizar que todas las etiquetas semánticas y las APIs de JavaScript funcionen correctamente y se visualicen de forma consistente en cualquier plataforma o dispositivo actual.
- **<html>** : Actúa como la raíz o el contenedor principal de todo el documento, encerrando absolutamente todo el código (excepto el doctype).
Se utiliza para delimitar el inicio y el fin de la estructura web, sirviendo como el "ancestro" de todos los demás elementos y en informática web, es donde se suele declarar el atributo de idioma (como lang="es") para ayudar a los motores de búsqueda y a los lectores de pantalla a interpretar correctamente el contenido textual, estableciendo la base del árbol jerárquico del DOM.
- **<head>** : Funciona como el contenedor de metadatos y configuraciones

técnicas que no son visibles directamente para el usuario en la página, pero que son críticas para su funcionamiento.

Se utiliza para incluir el título de la pestaña del navegador, los enlaces a las hojas de estilo CSS, los scripts de JavaScript, y las etiquetas meta que definen la codificación de caracteres o la optimización para buscadores (SEO) siendo el cerebro del documento donde se establecen las reglas de procesamiento antes de que el contenido real sea renderizado por el motor del navegador.

— **<body>** : Representa el cuerpo del documento y contiene todos los elementos que el usuario final ve e interactúa en su pantalla como por ejemplo textos, imágenes, videos y botones.

Se utiliza para albergar la estructura visual de la página, y es aquí donde se aplican las reglas de anidación para organizar el contenido en secciones, artículos y pies de página, siendo así el flujo de carga de una web la sección que el navegador dibuja progresivamente para que la interfaz sea funcional y accesible para el visitante.

- **Estructura interna**

— **Etiqueta de apertura** : Componente inicial de un elemento HTML, delimitado por los símbolos menor que (<) y mayor que (>), que contiene el nombre del tag y sus posibles atributos.

Se utiliza para marcar el punto exacto donde comienza una instrucción estructural o semántica, notificando al motor de renderizado del navegador qué tipo de nodo debe crear en el árbol del documento (DOM) y qué propiedades iniciales debe aplicarle antes de procesar el contenido que le sigue.

— **Etiqueta de cierre** : Comando de finalización de un elemento, identificable por llevar una barra inclinada (/) antes del nombre de la etiqueta, su función técnica es delimitar el alcance del elemento, indicando al navegador que la instrucción de apertura ha concluido y que los elementos siguientes ya no pertenecen a esa jerarquía específica.

Se emplea obligatoriamente en la mayoría de las etiquetas para evitar errores de anidación que podrían romper la estructura visual o lógica de la página web.

— **Elementos vacíos (void elements)** : Etiquetas especiales que no tienen contenido interno ni requieren una etiqueta de cierre, como
, o <input>. Se utilizan para insertar objetos o comandos directos que se definen exclusivamente mediante sus atributos y que no sirven como contenedores de otros elementos o texto, y en la informática web moderna estos elementos optimizan el código al eliminar cierres innecesarios, ya que su propia estructura de apertura es suficiente para que el navegador ejecute la instrucción completa.

— **Contenido interno** : Flujo de datos (texto, imágenes o sub-elementos anidados) que reside entre la etiqueta de apertura y la de cierre, cuyo propósito es representar la información sustancial que será procesada por el navegador y presentada al usuario final o a los motores de búsqueda.

Se utiliza para dotar de valor real a la estructura marcada, permitiendo que las etiquetas funcionen como "envoltorios" que dan significado y formato a los datos puros que componen el sitio web.

Atributos : Pares de nombre y valor (por ejemplo id="menu") que se declaran dentro de la etiqueta de apertura para extender la funcionalidad de un elemento.

Se utilizan para asignar identificadores únicos, vincular estilos CSS, definir rutas de archivos o establecer comportamientos específicos (como hacer que un enlace se abra en una pestaña nueva), siendo herramientas claves para la personalización técnica, permitiendo que una etiqueta genérica se convierta en un componente específico y funcional dentro de la lógica del documento.

- **Tipos de elementos**

Elementos normales : Categoría más amplia de HTML caracterizándose por tener una etiqueta de apertura, una de cierre y la capacidad de contener texto u otros elementos anidados.

Se utilizan para construir la gran mayoría de la interfaz, como párrafos, divisiones o artículos, permitiendo que el navegador genere una estructura jerárquica compleja.

Elementos vacíos (void) : Elementos que tienen prohibido por especificación tener una etiqueta de cierre o contenido interno.

Se utilizan para insertar recursos externos o comandos de formato simples que se definen exclusivamente a través de sus atributos, siendo que en la informática web el navegador los identificará como nodos hoja que no pueden tener descendientes, optimizando el análisis del documento al cerrar la instrucción de forma implícita apenas termina la etiqueta de apertura.

Raw text elements : Representados principalmente por <script> y <style>, tienen una regla de procesamiento especial donde el navegador ignora cualquier etiqueta HTML que se encuentre en su interior, tratándola como texto plano hasta encontrar la etiqueta de cierre correspondiente.

Se utilizan para incrustar código de otros lenguajes (JavaScript o CSS) sin que el motor de renderizado intente interpretarlos como elementos de la interfaz, permitiendo que la lógica de programación o las reglas de diseño se mantengan íntegras y funcionales.

Escapable raw text : Incluye elementos como <textarea> y <title>, los cuales pueden contener texto y entidades de caracteres (como o ´), pero no pueden contener otros elementos HTML anidados.

Se utilizan cuando se requiere que el navegador procese referencias a caracteres especiales pero trate cualquier etiqueta escrita en su interior (como un dentro de un área de texto) como texto literal, siendo así una medida técnica que asegura que el contenido ingresado por el usuario o el título de la página no alteren la estructura del documento.

- **Elementos extranjeros (SVG / MathML)** : Elementos que no pertenecen estrictamente al espacio de nombres de HTML, sino que provienen de estándares externos como SVG (para gráficos vectoriales) o MathML (para notación matemática).

Se utilizan para integrar capacidades gráficas o científicas avanzadas directamente en el código fuente de la página, permitiendo que el navegador cambie su motor de interpretación a uno específico para estas tecnologías, siendo así una inclusión vital en la informática moderna para crear interfaces visualmente ricas y dinámicas que no dependen exclusivamente de archivos de imagen externos.

4. Agrupaciones

- **Listas básicas**

- **ul** : Agrupa una serie de elementos cuya disposición no requiere un orden cronológico o numérico específico para mantener su significado, su función técnica es crear una lista con viñetas (bullets) por defecto, indicando al navegador y a los motores de búsqueda que los ítems contenidos están relacionados temáticamente pero son de igual importancia jerárquica. Se emplea fundamentalmente en la creación de menús de navegación, barras laterales de categorías o colecciones de características de un producto, donde alterar la posición de un elemento no cambia la lógica de la información presentada.

- **ol** : Define listas donde el orden de los elementos es crítico para la comprensión del contenido, el navegador le asigna automáticamente un valor numérico o alfabético a cada ítem, el cual puede ser personalizado mediante atributos como type (para cambiar a números romanos o letras) o start (para elegir el número inicial). Se emplea técnicamente para describir secuencias de pasos en un tutorial, clasificaciones de importancia (rankings), recetas de cocina o cualquier proceso procedimental donde la posición de cada elemento determina la validez de la instrucción.

- **li** : Representa cada entrada dentro de una lista, su función técnica es actuar como el contenedor obligatorio de los datos, permitiendo albergar desde texto simple hasta estructuras más complejas como imágenes, párrafos o incluso otras listas anidadas. Se utiliza para delimitar cada punto de la lista, asegurando que las tecnologías de asistencia puedan informar al usuario sobre la cantidad total de elementos y la posición actual durante la navegación, lo que garantiza una estructura de datos clara y accesible dentro del flujo del documento.

- **Listas semánticas**

- **dl** : Contenedor de nivel de bloque que se utiliza para agrupar pares de términos y sus respectivas descripciones, su función técnica no es simplemente enumerar ítems, sino establecer una relación semántica directa

entre un nombre y un valor.

Se emplea fundamentalmente en la informática web para construir glosarios de términos, listas de metadatos (como autor y fecha en un artículo), especificaciones técnicas de productos o diccionarios, permitiendo que los motores de búsqueda y lectores de pantalla interpreten el contenido como una estructura de datos organizada por asociaciones lógicas.

— **dt** : Utilizado dentro de una lista <dl> para identificar el término, nombre o clave que se va a definir, su función es actuar como el encabezado de la entrada, señalando al navegador el concepto específico al que se le asignará una explicación posterior, aunque se renderiza habitualmente en una línea independiente, no posee un formato visual complejo por defecto. Su importancia es puramente estructural, permitiendo que el árbol del documento identifique qué palabra o frase es el "sujeto" de la descripción que le sigue, pudiendo existir múltiples términos para una misma definición.

— **dd** : Proporciona la definición, explicación o el valor correspondiente al término declarado previamente en un <dt>, técnicamente el navegador suele aplicarle una sangría automática para diferenciarlo visualmente del término, indicando su subordinación jerárquica.

Se emplea para albergar el cuerpo de la información asociada, permitiendo incluir párrafos, imágenes o enlaces dentro de la descripción, un solo término puede tener varios elementos <dd> asociados si existen múltiples definiciones, asegurando una estructura de datos flexible y semánticamente rica para el usuario y los algoritmos de indexación.

5. Enlaces

● Elemento de enlace

— **a** : Crea hipervínculos que conectan el documento actual con otras páginas web, archivos, secciones del mismo documento (anclas), direcciones de correo electrónico o números de teléfono, su función técnica principal se activa mediante el atributo href, el cual especifica la URL de destino, sin este atributo, la etiqueta pierde su naturaleza interactiva y se comporta como un marcador de texto simple.

● Atributos de enlace

— **href** : Componente obligatorio que define el destino del enlace, ya sea una URL absoluta, una ruta relativa, un ancla interna (#id), un correo electrónico (mailto:) o un número de teléfono (tel:), su función técnica es proporcionar al navegador la dirección del recurso que debe solicitar al servidor cuando el usuario interactúa con el elemento, sin este atributo, la etiqueta <a> pierde su interactividad y no es reconocida como un enlace funcional por los motores de búsqueda ni por las tecnologías de asistencia, invalidando su propósito dentro del árbol de navegación del documento.

— **target** : Especifica en qué ventana o pestaña del navegador debe abrirse el

recurso vinculado, el valor más común en la informática web es `_blank`, que instruye al navegador a abrir el enlace en una nueva pestaña, permitiendo que el usuario mantenga la página actual abierta, otros valores incluyen `_self` (comportamiento por defecto que carga el recurso en el mismo marco) o `_top` (que rompe cualquier estructura de marcos para cargar la página en la ventana completa).

Su uso es clave para gestionar la experiencia de usuario (UX), evitando que el visitante abandone el flujo principal del sitio al acceder a documentación externa o recursos adicionales.

rel : Proveniente de relationship, define la relación lógica que existe entre el documento actual y el recurso externo al que se está vinculando a través de etiquetas como `<link>`, `<a>` o `<area>`, es una propiedad fundamental para que los navegadores, motores de búsqueda y aplicaciones de terceros comprendan el propósito de una conexión externa, permitiéndoles decidir cómo procesar o priorizar dicho recurso.

Se utiliza obligatoriamente al importar hojas de estilo (`rel="stylesheet"`) para que el navegador aplique los diseños al HTML, pero también es crítico en términos de rendimiento y seguridad; por ejemplo, mediante valores como `icon` para el favicon del sitio, `canonical` para evitar contenido duplicado en SEO, o `noopener` / `noreferrer` para proteger la sesión del usuario al abrir enlaces externos en pestañas nuevas, su implementación correcta garantiza que la arquitectura de enlaces del sitio sea semánticamente rica y técnicamente segura, facilitando tanto la interoperabilidad entre archivos como la indexación eficiente por parte de los rastreadores web.

- **download** : Indica al navegador que el recurso enlazado no debe abrirse ni previsualizarse, sino que debe descargarse directamente al sistema de archivos del usuario, puede incluir un valor opcional que define el nombre predeterminado con el que se guardará el archivo (por ejemplo, `download="manual-tecnico.pdf"`).

Es una herramienta técnica esencial en repositorios de software, bancos de imágenes o secciones de documentos descargables, simplificando la interacción del usuario al eliminar la necesidad de usar el menú contextual (clic derecho) para guardar un recurso específico.

- **Navegación interna**

id : Identificador único y universal para cualquier elemento dentro del árbol del documento (DOM), su función técnica en la navegación es establecer un "punto de anclaje" o destino específico al que el navegador puede saltar directamente.

Se utiliza asignando un nombre único a una etiqueta (por ejemplo, `<section id="contacto">`), lo que permite que el motor de renderizado localice las coordenadas exactas de ese elemento en la página, es una herramienta crítica para la accesibilidad y la usabilidad en documentos extensos o aplicaciones de una sola página (SPA), ya que permite referenciar secciones concretas sin necesidad de recargar el sitio.

- | — **href="#fragmento"** : Crea un enlace de navegación interna que apunta hacia un elemento con un id coincidente en el mismo documento, al anteponer el símbolo de almohadilla (#) al nombre del identificador, se le indica al navegador que no debe realizar una petición de red al servidor, sino que debe desplazar la vista del usuario (scroll) hasta la posición del elemento anclado. Se emplea fundamentalmente en la creación de tablas de contenidos, menús de navegación persistentes o botones de "volver arriba", permitiendo un flujo de lectura fluido y rápido dentro de la arquitectura de la página.
- | — **Fragmentos en URL** : Parte de una URL que aparece después del símbolo # (por ejemplo, index.html#seccion-tecnica), su función técnica es permitir que un enlace externo apunte no solo a un archivo específico, sino a una ubicación exacta dentro de ese archivo, cuando el navegador carga una URL con un fragmento, procesa primero el documento completo y una vez construido el DOM, se desplaza automáticamente hasta el elemento que posee el id correspondiente al fragmento.
Es esencial para compartir referencias directas a párrafos, títulos o datos específicos en documentación técnica, facilitando que el receptor del enlace llegue directamente a la información relevante.

6. Metadatos del head (especificación)

- **Metadatos principales**

- | — **<title>** : Define el nombre oficial del documento que se muestra en la pestaña del navegador y en los resultados de los motores de búsqueda (SERP). Se utiliza obligatoriamente para establecer la identidad de la página, permitiendo que el usuario identifique el contenido entre múltiples ventanas abiertas, siendo en el ámbito del SEO y la accesibilidad el metadato más crítico, ya que proporciona el contexto inicial sobre el propósito del sitio antes de que el motor de renderizado procese el cuerpo del mensaje.
- | — **<meta>** : Declara metadatos que no pueden representarse con otras etiquetas, como por ejemplo la codificación de caracteres (charset), la descripción del sitio para buscadores, las palabras clave o la configuración del área de visión (viewport) para dispositivos móviles.
Su función técnica es comunicar instrucciones directas al navegador y a los bots de indexación sobre cómo debe interpretarse, escalarse o clasificarse el documento, asegurando la interoperabilidad y el correcto posicionamiento en la red.
- | — **<link>** : Establece una relación técnica entre el documento HTML actual y un recurso externo, utilizando principalmente para vincular hojas de estilo CSS (rel="stylesheet"), pero también es fundamental para definir el favicon de la web, establecer conexiones con fuentes tipográficas externas (como Google Fonts) o indicar versiones alternativas del sitio en otros idiomas, siendo de este modo el puente que permite separar la estructura del documento de sus recursos de diseño y activos auxiliares, optimizando la carga y el mantenimiento del proyecto.

- **<base>** : Define una URL raíz y un destino (target) predeterminado para todos los enlaces relativos contenidos en una página, al declarar una dirección base en el encabezado, cualquier enlace o referencia a archivos (como imágenes o scripts) que no use una ruta absoluta se completará automáticamente usando dicho prefijo.
Se emplea en aplicaciones web complejas o sitios con estructuras de directorios profundas para centralizar la gestión de rutas y evitar errores de enlace roto al mover archivos de ubicación.
- **<script>** : Incrusta o referencia código ejecutable, generalmente para JavaScript, dentro del documento.
Su función es dotar a la página de comportamiento dinámico, interactividad y procesamiento de datos que el HTML por sí solo no puede realizar, pudiendo usar de forma interna (escribiendo el código directamente) o externa (mediante el atributo src), y es la herramienta clave en la informática web para manipular el DOM, realizar peticiones al servidor o gestionar eventos de usuario en tiempo real.
- **<noscript>** : Proporciona un mecanismo de seguridad y accesibilidad para mostrar contenido alternativo a los usuarios que tienen el soporte de scripts desactivado en su navegador o que utilizan agentes de usuario que no ejecutan código dinámico.
Se utiliza para informar al visitante que ciertas funcionalidades requieren JavaScript para operar correctamente o para ofrecer una versión estática y funcional de la información, garantizando que el sitio web siga siendo útil incluso en entornos de ejecución restringidos.

- **Metadatos básicos**

- **meta charset** : Declara de forma explícita la codificación de caracteres del documento, siendo UTF-8 el estándar universal recomendado, su función técnica es informar al navegador cómo debe interpretar los bytes del archivo para transformarlos en caracteres legibles, permitiendo la visualización correcta de tildes, eñes, emojis y símbolos de diversos idiomas.
Se debe colocar como la primera etiqueta dentro del <head> para evitar que el navegador realice una interpretación errónea del texto (mojibake) antes de haber procesado el resto de la cabecera.
- **meta name=""** : Define información descriptiva sobre la página que no es visible directamente para el usuario, pero que es procesada por navegadores, motores de búsqueda y otros servicios web, especificando el tipo de metadato que se está declarando (como el autor, la descripción o las palabras clave), mientras que el atributo content proporciona el valor asociado a dicho nombre.
Se emplea fundamentalmente para optimizar el SEO (Search Engine Optimization), controlar el comportamiento del viewport en dispositivos móviles y proporcionar instrucciones a los robots de indexación sobre cómo deben tratar el sitio, siendo una herramienta crítica en el desarrollo profesional para

asegurar que la página sea interpretable correctamente por sistemas externos, mejorando su posicionamiento y la forma en que se previsualiza el contenido en buscadores o redes sociales.

- **Metadatos informativos**

- **meta name="author"** : Declara explícitamente el nombre de la persona, organización o entidad responsable de la creación del contenido del documento, aunque no tiene un impacto directo en el renderizado visual de la página, se emplea en la informática forense y en la gestión de contenidos (CMS) para establecer la autoría y los derechos de propiedad intelectual dentro del código fuente.

- Es una buena práctica en entornos corporativos o blogs multi-autor, permitiendo que sistemas de indexación internos o herramientas de auditoría identifiquen rápidamente al creador del recurso.

- **meta name="robots"** : Comunica directamente a los rastreadores de los motores de búsqueda (como Googlebot) cómo deben tratar la página. Se utiliza con valores como index o noindex (para permitir o prohibir que la página aparezca en resultados de búsqueda) y follow o nofollow (para indicar si se deben rastrear los enlaces salientes), siendo una herramienta crítica en el desarrollo web para evitar que páginas privadas, de prueba o con contenido duplicado afecten negativamente el posicionamiento SEO global del sitio.

- **meta http-equiv** : Simula cabeceras de respuesta HTTP directamente desde el documento HTML, permitiendo enviar instrucciones técnicas que normalmente gestionaría el servidor web.

- Se emplea comúnmente para forzar el refresco automático de la página (refresh), definir políticas de seguridad de contenido (CSP) o establecer el modo de compatibilidad en versiones antiguas de navegadores, en la práctica sirve como un mecanismo de respaldo cuando el desarrollador no tiene acceso a la configuración del servidor, permitiendo un control granular sobre el comportamiento del protocolo de transferencia desde el propio marcado.

- **Metadatos de redes sociales**

- **meta property="og:" (Open Graph)** : Estándar de metadatos creado originalmente por Facebook que permite que cualquier página web se convierta en un objeto rico dentro de un grafo social, se utiliza mediante el atributo property en las etiquetas <meta> para proporcionar información estructurada a plataformas como Facebook, WhatsApp, LinkedIn y Discord, permitiendo que estas generen una tarjeta de previsualización atractiva y controlada por el desarrollador.

- Su implementación es una pieza fundamental de la informática web moderna y el marketing digital, ya que sin estas etiquetas, las redes sociales intentarían extraer información de forma arbitraria, lo que suele resultar en imágenes mal recortadas o descripciones irrelevantes que disminuyen la tasa de clics (CTR).

- **og:title** : Define el título de la página tal como debe aparecer dentro de la

tarjeta de previsualización social.

Se utiliza para captar la atención del usuario en el feed de noticias, funcionando de manera independiente al título del navegador (<title>) para permitir mensajes más directos o persuasivos, técnicamente siendo el identificador visual primario que las plataformas utilizan para generar el encabezado en negrita de la publicación, asegurando que el nombre del contenido sea claro y relevante incluso fuera del contexto del sitio web original.

— **og:description** : Breve resumen de una o dos frases que describe el contenido de la página y complementa al título en la previsualización. Se emplea para ofrecer contexto adicional al usuario y motivarlo a interactuar con el enlace, actuando como un gancho informativo y se diferencia de la meta descripción estándar para buscadores porque suele estar optimizada para el consumo rápido en redes sociales, evitando que las plataformas muestren fragmentos de código o texto aleatorio del inicio del documento.

— **og:image** : Define la URL de la imagen que representará al contenido cuando se comparta el enlace. Se utiliza para garantizar una identidad visual coherente y profesional, requiriendo el uso de rutas absolutas (URLs completas) y dimensiones específicas recomendadas por las plataformas para evitar que la imagen se vea pixelada o se recorte de forma incorrecta, siendo la herramienta principal para evitar que la red social elija una imagen no deseada, como un icono de interfaz o un banner publicitario, del cuerpo del HTML.

— **og:url** : Establece la dirección oficial y permanente del objeto dentro del grafo social. Se utiliza para consolidar todas las métricas de interacción, como "me gusta" y compartidos, bajo una única dirección URL, incluso si el contenido es accesible desde múltiples rutas o tiene parámetros de rastreo, su función técnica es evitar la fragmentación de la popularidad del contenido, asegurando que todos los sistemas sociales reconozcan una única "fuente de verdad" para ese recurso específico.

— **og:type** : Define la naturaleza del contenido que se está compartiendo, utilizando valores predefinidos como website, article, video.movie o book. Se utiliza para informar a los algoritmos de las redes sociales sobre cómo deben categorizar y mostrar la información, lo que puede habilitar funciones especiales en la interfaz de la plataforma (como mostrar la fecha de publicación o el autor), siendo así una clasificación técnica esencial para que el sistema entienda el contexto del objeto y optimice su presentación según el tipo de medio que representa.

— **meta name="viewport"** : Diseñada para controlar cómo se escala y se muestra el contenido en dispositivos de diferentes tamaños, especialmente en móviles.

Se utiliza para establecer el ancho de la ventana gráfica (viewport) igual al ancho de la pantalla del dispositivo (width=device-width) y definir el nivel de zoom inicial, sin esta etiqueta, los navegadores móviles renderizan la página como si fuera un escritorio, lo que resulta en una experiencia de usuario deficiente con texto minúsculo y necesidad de scroll horizontal.

— **meta name="description"** : Proporciona un resumen conciso del contenido de la página, con una extensión sugerida de entre 140 y 160 caracteres, aunque no influye directamente en el ranking de los algoritmos de búsqueda, se utiliza como el "fragmento" (snippet) de texto que aparece debajo del título en los resultados de Google o Bing.

- **Metadatos relacionados con rel**

— **rel="stylesheet"** : Conecta el documento HTML con un archivo de hojas de estilo externo (CSS) utilizándose para separar la estructura semántica de la presentación visual, permitiendo que el navegador descargue y aplique las reglas de diseño de forma independiente.

Su función técnica es informar al motor de renderizado que debe procesar el archivo enlazado para determinar el aspecto de los elementos, lo que facilita el mantenimiento global del sitio al permitir que un solo archivo CSS controle múltiples páginas.

— **rel="icon"** : Especifica el icono representativo del sitio web, comúnmente conocido como favicon, de esta forma los navegadores muestren un logotipo pequeño en las pestañas, en el historial de navegación y en los marcadores o favoritos del usuario.

En la informática moderna, se pueden declarar múltiples etiquetas con este valor para ofrecer diferentes resoluciones y formatos (como .ico, .png o .svg), asegurando que el sitio tenga una identidad visual clara en cualquier dispositivo o sistema operativo.

— **rel="manifest"** : Utiliza específicamente en el desarrollo de Aplicaciones Web Progresivas (PWA) para enlazar un archivo de manifiesto en formato JSON, este archivo contiene metadatos críticos como el nombre de la aplicación, los colores de la interfaz y los iconos de alta resolución.

Su función es permitir que el navegador comprenda cómo debe comportarse la web si el usuario decide instalarla en su dispositivo móvil o escritorio, facilitando una experiencia similar a la de una aplicación nativa.

— **alternate** : Indica que el recurso enlazado es una versión alternativa del documento actual, utilizado principalmente para señalar versiones del sitio en otros idiomas (mediante el atributo hreflang), versiones para impresión o feeds de sindicación de contenido como RSS y Atom.

Es una herramienta técnica esencial para el SEO internacional, ya que ayuda a los motores de búsqueda a entender la relación entre diferentes URLs que contienen el mismo mensaje adaptado a distintos contextos o regiones.

- **author** : Establece un enlace directo a la página del autor del documento o a una sección con información de contacto del creador, a diferencia del metadato `name="author"`, que es solo texto, el uso de `rel="author"` dentro de una etiqueta `<link>` o `<a>` crea un hipervínculo funcional que las máquinas y motores de búsqueda pueden rastrear.
Se utiliza para validar la autoridad del contenido y conectar el artículo con el perfil profesional o la biografía del redactor en el grafo de información de la web.
- **help** : Vincula el documento con un recurso que ofrece ayuda, manuales o documentación técnica relacionada con la página actual.
Se utiliza en interfaces de usuario complejas o aplicaciones web para guiar al visitante hacia guías de uso, asegurando que la asistencia esté jerárquicamente conectada al contenido.
- **license** : Enlaza los términos de la licencia o los derechos de autor que rigen el contenido del documento, siendo así que su función técnica es declarar de forma estructurada si el contenido es Creative Commons, tiene todos los derechos reservados o pertenece al dominio público.
Es fundamental en la informática legal y la gestión de derechos digitales, ya que permite que los rastreadores automáticos identifiquen qué permisos de uso y distribución tiene la información sin necesidad de una revisión humana manual.
- **search** : Apunta a un recurso que permite realizar búsquedas dentro del sitio web, generalmente un archivo XML que sigue el estándar OpenSearch.
Se utiliza para que el navegador pueda integrar el motor de búsqueda del sitio directamente en su barra de direcciones o en su interfaz de búsqueda rápida, mejorando la experiencia del usuario al permitirle buscar contenido específico de la web sin necesidad de navegar primero a la página de inicio o a un formulario de búsqueda interno.
- **next** : Indica que el recurso enlazado es la página siguiente dentro de una serie lógica o una secuencia de documentos, como en el caso de resultados de búsqueda paginados o artículos divididos en varias partes, su función técnica es proporcionar una pista de navegación semántica al navegador, permitiendo que el motor de renderizado pueda iniciar procesos de precarga (prefetch) del contenido vinculado para reducir los tiempos de espera del usuario.
Se emplea para establecer una continuidad lineal en el grafo de la web, ayudando a los agentes de usuario y tecnologías de asistencia a comprender la posición del archivo actual dentro de un conjunto de datos mayor.
- **prev** : Señala que el recurso vinculado es la página anterior en la secuencia cronológica o lógica del contenido, su utilidad principal radica en mantener la integridad de la navegación hacia atrás, informando al navegador que existe un estado precedente al que el usuario puede retornar.
El uso de este atributo es una práctica sólida para mejorar la accesibilidad y la estructura de documentos extensos, permitiendo que herramientas de lectura y

navegadores especializados identifiquen el flujo de información de manera coherente y estructurada para el visitante.

7. Tipografía

● Encabezados

— **h1** : Representa el título principal o el tema central de una página web, es decir utiliza para definir el propósito general del documento, siendo el nodo más importante para los motores de búsqueda y las tecnologías de asistencia.

— **h2** : Definir las secciones principales dentro del contenido que ya ha sido presentado por el título principal, es decir funciona como un subtítulo de alto nivel que organiza el cuerpo del documento en bloques temáticos manejables, siendo clave para que los usuarios puedan escanear visualmente la página y encontrar rápidamente la información relevante, estableciendo la primera subdivisión lógica en el esquema del documento.

— **h3** : Subdivide las secciones creadas por un `<h2>`, introduciendo temas específicos o puntos detallados dentro de una categoría mayor, utilizándose para añadir una capa adicional de profundidad al contenido sin perder la coherencia jerárquica, ayudando a organizar grupos de elementos relacionados, como por ejemplo tarjetas de información o subsecciones de un artículo técnico.

— **h4** : Organiza subsecciones internas dentro de un bloque `<h3>`, su uso es común en documentos extensos, documentación técnica o manuales donde la información requiere múltiples niveles de granularidad, ayudando a los lectores de pantalla a entender que el contenido bajo este título está subordinado a los niveles superiores, manteniendo la integridad del árbol de nodos semántico.

— **h5** : Representa un nivel de encabezado de menor importancia jerárquica siendo utilizado para fragmentar aún más la información dentro de una sección `<h4>`, aunque su uso es menos frecuente que los niveles superiores, se emplea en estructuras de datos muy detalladas o barras laterales complejas donde se necesita diferenciar títulos pequeños de otros elementos de texto.

— **h6** : Último nivel de encabezado disponible en la especificación de HTML y representa el grado más bajo de importancia en la jerarquía de títulos, utiliza para secciones extremadamente específicas que están profundamente anidadas dentro de los niveles anteriores.

En la práctica informática, cerrar la escala con un `<h6>` asegura que incluso el detalle más pequeño de la interfaz tenga una marca semántica correcta, evitando el uso de etiquetas genéricas como `<div>` o `<span>` para títulos.

● Texto y estructuras

— **p** : Define un párrafo de texto en HTML siendo utilizado para agrupar una o más oraciones relacionadas que forman un bloque lógico de información,

permitiendo al navegador aplicar automáticamente un margen vertical para separarlo de otros elementos, siempre comenzando en una línea nueva y ocupa todo el ancho disponible.

Su uso es esencial para la legibilidad y la accesibilidad, ya que permite que los lectores de pantalla identifiquen claramente dónde termina una idea y comienza la siguiente dentro del flujo de contenido.

— **br** : Elemento vacío o "void" que se utiliza para producir un salto de línea manual dentro de un bloque de texto, sin crear un nuevo párrafo, simplemente forzando al motor de renderizado a continuar el texto en la línea siguiente. Se emplea específicamente en contextos donde el salto de línea es parte de la información misma, como en la escritura de direcciones postales, estrofas de poesía o letras de canciones, donde separar el contenido en párrafos distintos alteraría el significado o el formato visual requerido.

— **hr** : Representa un cambio temático o una ruptura en el flujo del contenido entre párrafos o secciones, aunque visualmente se suele renderizar como una línea horizontal que atraviesa el contenedor, su función técnica actual es semántica y se utiliza para denotar una transición de escena en una historia o un cambio de tema en una sección de un libro o artículo.

En el desarrollo moderno, se prefiere su uso como separador lógico en lugar de usar bordes de CSS cuando la división implica un cambio real en el contexto de la información que se está presentando al usuario.

- **Texto especializado**

— **abbr** : Marca abreviaturas, siglas o acrónimos dentro de un texto, su función técnica es proporcionar la expansión completa de la abreviatura mediante el uso obligatorio o recomendado del atributo title, el cual despliega un cuadro de información al pasar el cursor sobre el elemento.

Se emplea para mejorar la accesibilidad y el SEO, permitiendo que los lectores de pantalla y los motores de búsqueda comprendan el significado real de términos técnicos o siglas institucionales, facilitando así la lectura para usuarios que no están familiarizados con la terminología específica.

— **sup** : Define un fragmento de texto que debe renderizarse con un tamaño menor y en una posición elevada respecto a la línea base del texto principal. Se utiliza principalmente en la informática académica y científica para representar exponentes matemáticos, notas al pie de página o indicadores ordinales (como 1º o 2ª), su uso es estrictamente semántico y tipográfico, asegurando que el navegador interprete correctamente la jerarquía visual de caracteres que dependen de una posición superior para mantener su significado lógico.

— **sub** : Renderiza el texto en un tamaño reducido y en una posición inferior a la línea base del párrafo.

Se emplea de forma técnica para la escritura de fórmulas químicas (como el subíndice en H₂O) o variables en notaciones matemáticas y de programación,

su aplicación garantiza que el contenido técnico sea legible y preciso, evitando que el usuario confunda un subíndice con un carácter estándar, lo cual es crítico en documentos de ingeniería, química o ciencias exactas.

— **cite** : Representa el título de una obra creativa o una referencia bibliográfica, como el nombre de un libro, una película, una canción o una investigación técnica, a diferencia de las etiquetas de cita textual, <cite> identifica la fuente o el origen de la información compartida.

Se usa para otorgar crédito formal y estructurar semánticamente las menciones a trabajos externos, permitiendo que los navegadores y algoritmos de indexación reconozcan que ese fragmento de texto es el nombre de una obra y no parte del flujo narrativo común del documento.

- **Aportadores de significado**

— **strong** : Indicar que el texto contenido tiene una importancia vital, seriedad o urgencia dentro del contexto del documento, a diferencia de las etiquetas puramente visuales esta tiene un fuerte peso semántico que los lectores de pantalla interpretan con un tono de voz distinto y los motores de búsqueda priorizan como palabras clave relevantes.

Se emplea para resaltar advertencias críticas o conceptos esenciales que el usuario no debe pasar por alto, renderizándose por defecto en negrita para asegurar su impacto visual inmediato.

— **em** : Aplica un énfasis prosódico a un fragmento de texto, cambiando el sentido de una oración según dónde se coloque, su función técnica es indicar que el contenido tiene un estrés enfático que alteraría la lectura en voz alta, siendo fundamental para la accesibilidad lingüística.

Se usa comúnmente para marcar palabras extranjeras, términos técnicos en su primera aparición o simplemente para dar fuerza a una idea, mostrándose tradicionalmente en cursiva por el navegador.

— **b** : Atrae la atención del usuario hacia un texto por motivos utilitarios, sin conferirle una importancia adicional o un énfasis semántico, sin añadir valor jerárquico para el SEO ni para los lectores de pantalla, simplemente aplica un estilo de negrita.

Se emplea de forma técnica para resaltar palabras clave en un resumen, nombres de productos en una reseña o cualquier elemento que necesite diferenciarse visualmente del resto del párrafo sin alterar el significado lógico del mensaje.

— **i** : Representa un texto que se diferencia del flujo normal por una razón idiomática o técnica, como términos taxonómicos, pensamientos internos, nombres de barcos o frases en otros idiomas, aunque visualmente se renderiza en cursiva, su uso es semánticamente neutro en comparación con .

Se emplea en la informática web para marcar fragmentos que requieren una distinción tipográfica tradicional pero que no necesitan un énfasis de voz

específico por parte de las tecnologías de asistencia.

— **mark** : Representa texto que ha sido resaltado o marcado con fines de referencia debido a su relevancia en un contexto particular, su función técnica es similar a usar un marcador fluorescente sobre un papel.
Se emplea comúnmente para resaltar los términos de búsqueda que coinciden dentro de un resultado o para señalar una parte de una cita que es especialmente pertinente para la discusión actual, el navegador suele aplicarle un fondo amarillo por defecto para indicar que ese fragmento tiene una relevancia temporal o contextual específica.

— **small** : Representa "letras pequeñas", como comentarios secundarios, avisos legales, restricciones de derechos de autor (copyright) o términos y condiciones, su función técnica es desescalar la importancia visual y semántica del texto respecto al contenido principal, indicando que la información es necesaria pero no prioritaria.
Se emplea frecuentemente en el pie de página o bajo formularios para incluir aclaraciones obligatorias que deben estar presentes sin distraer al usuario de la narrativa principal.

— **s** : Representar texto que ya no es preciso, correcto o relevante, mostrándolo con una línea que lo atraviesa, es decir se usa para indicar un cambio de estado en la información (como un precio anterior en una oferta o una idea descartada).
Es una herramienta visual y semántica para mostrar la evolución de un dato sin borrarlo completamente del historial del documento.

— **u** : Representa texto que tiene una anotación no textual y no articulada, mostrándolo con un subrayado simple.
En la informática moderna su uso es muy específico empleándose para señalar errores ortográficos o nombres propios en contextos donde el subrayado no pueda confundirse con un hipervínculo, debido a la convención web de que el subrayado indica un enlace, esta etiqueta debe usarse con extrema precaución para evitar problemas de usabilidad y confusión en la navegación.

- **Aportadores de estructura y origen**

— **pre** : Representa bloques de texto cuyo formato original (incluyendo espacios en blanco, tabulaciones y saltos de línea) debe ser preservado exactamente como aparece en el código fuente, su función técnica es indicarle al navegador que utilice una fuente monoespaciada (donde cada carácter ocupa el mismo ancho) y que no colapse los espacios múltiples, algo que el motor de renderizado hace por defecto en cualquier otra etiqueta.
Se emplea fundamentalmente para mostrar fragmentos de código de programación, diagramas de texto (ASCII art) o cualquier dato columnar que requiera una alineación precisa para ser comprendido.

— **code** : Marca un fragmento corto de texto como código de computadora, fórmulas matemáticas o identificadores de programación (como nombres de variables o archivos), su uso es estrictamente semántico informando a los motores de búsqueda y lectores de pantalla que ese texto no es lenguaje natural, sino sintaxis técnica.

Para mostrar bloques de código extensos, se utiliza habitualmente anidado dentro de un elemento `<pre>` para combinar el significado semántico con la preservación del formato.

— **blockquote** : Representa una sección de contenido que ha sido citada de otra fuente externa, como un libro, un artículo o una declaración de una persona, siendo un elemento de nivel de bloque que suele renderizarse con un margen de sangría para diferenciarse visualmente del flujo principal del documento, técnicamente permite el uso del atributo `cite`, donde se incluye la URL de la fuente original, proporcionando una trazabilidad clara de la información. Se emplea para dar contexto y autoridad a un argumento, separando claramente las palabras del autor de la página de las ideas de terceros.

— **q** : Inserta citas textuales breves que no requieren un bloque independiente y pueden integrarse directamente dentro de un párrafo, su función técnica es indicar al navegador que el contenido es una cita, lo que provoca que el motor de renderizado añada automáticamente las comillas tipográficas adecuadas según el idioma declarado en el documento (`lang`). Se emplea para mantener la fluidez narrativa mientras se atribuye una frase específica a una fuente externa, mejorando la semántica y la puntuación automática del texto, admitiéndose el atributo `“cite”` para referenciar una fuente.

8. Estructura semántica

● Estructura principal

— **header** : Actúa como el contenedor de introducciones, navegación o un grupo de elementos de ayuda en la parte superior de una sección o de todo el documento. Se utiliza para albergar logotipos, nombres de secciones, formularios de búsqueda o autores de artículos, sirviendo como el punto de entrada visual y estructural, técnicamente un documento puede tener múltiples etiquetas `<header>` (por ejemplo, uno para el sitio global y otro dentro de cada `<article>`), lo que permite que el navegador y los motores de búsqueda identifiquen rápidamente el encabezado de cada bloque lógico de información.

— **nav** : Utiliza específicamente para declarar una sección que contiene enlaces de navegación, ya sea para el sitio actual o hacia otros recursos externos, su función técnica es informar a las tecnologías de asistencia (como lectores de pantalla) que ese bloque es un menú principal, permitiendo a los usuarios saltar directamente a la navegación sin tener que procesar todo el contenido previo.

No todos los grupos de enlaces deben estar en un `<nav>`, empleándose exclusivamente para bloques de navegación primaria o secundaria que son

críticos para la usabilidad y el desplazamiento dentro de la arquitectura de la web.

— **main** : Define el contenido principal y dominante del <body> del documento, siendo único por cada página, utilizándose para encapsular la información que es directamente relevante para el tema central del sitio, excluyendo contenido repetitivo como barras laterales, pies de página o menús de navegación globales.

Es una pieza clave para la accesibilidad, ya que permite que los navegadores identifiquen el "corazón" de la página, facilitando funciones como el "salto al contenido principal" y asegurando que los motores de búsqueda den prioridad al valor real de la URL.

— **section** : Representa una sección genérica y temática dentro de un documento, que normalmente debería incluir un encabezado (h1-h6).

Se utiliza para fragmentar el contenido en partes lógicamente relacionadas, como capítulos de un libro, pestañas en una interfaz o bloques informativos de una página de inicio (servicios, contacto, testimonios), su aplicación técnica es organizar el esquema del documento (outline), ayudando a que la estructura jerárquica sea clara y coherente tanto para el desarrollo como para el procesamiento automatizado por parte de agentes de usuario.

— **article** : Representa una composición autónoma y completa que en teoría, podría ser distribuida o reutilizada de forma independiente del resto del sitio (por ejemplo, en un lector de RSS).

Se emplea para entradas de blog, noticias de periódicos, mensajes en foros o fichas de productos individuales, debe tener sentido por sí mismo, es decir el contenido puede ser extraído de la página y seguir siendo comprensible y completo.

— **aside** : Define una sección de la página cuyo contenido está indirectamente relacionado con el contenido principal que lo rodea, pero que podría considerarse separado de este.

Se utiliza comúnmente para barras laterales (sidebars), glosarios, publicidad, grupos de navegación secundaria o cajas de datos curiosos, técnicamente informa al motor de renderizado que la información contenida es complementaria, si se elimina el mensaje principal del documento debería seguir siendo perfectamente funcional y entendible.

— **footer** : Representa el pie de página de una sección o de todo el documento.

Se utiliza para contener información sobre el autor, datos de copyright, enlaces a documentos legales (políticas de privacidad), información de contacto o mapas del sitio, limitándose al final de la página web, también puede existir un <footer> dentro de un <article> o una <section> para mostrar metadatos específicos de ese bloque, proporcionando un cierre estructurado y semántico a la unidad de contenido.

- **Estructura adicional**

- **address** : Proporciona información de contacto específica para el autor o propietario de un documento o de una sección (<article>), aunque a diferencia de lo que sugiere su nombre, no debe usarse para direcciones postales genéricas a menos que sean parte de la información de contacto relevante. Se emplea técnicamente para albergar enlaces de correo electrónico, números de teléfono, URLs de redes sociales o direcciones físicas donde se puede localizar al responsable del contenido, permitiendo que los motores de búsqueda vinculen la autoría con datos de contacto verificables.
- **figure** : Contenedor para contenido autónomo, que es referenciado desde el flujo principal pero que puede moverse a otra parte del documento (o a un apéndice) sin alterar el significado del mensaje. Se utiliza para agrupar imágenes, diagramas, fragmentos de código o tablas, siendo que su importancia técnica radica en que separa el recurso visual de la estructura del párrafo, permitiendo una organización semántica donde el objeto y su descripción forman una unidad lógica independiente del texto circundante.
- **figcaption** : Utilizado exclusivamente dentro de un contenedor <figure> para proporcionar una leyenda o descripción textual al contenido que este alberga, su función es establecer una relación semántica explícita entre el recurso (como una imagen) y su explicación, asegurando que las tecnologías de asistencia y los motores de búsqueda comprendan qué representa exactamente el objeto visual. Se emplea para añadir contexto, créditos de autoría o títulos a ilustraciones y gráficos, mejorando significativamente la accesibilidad del documento.
- **time** : Representa una fecha específica, una hora o una duración de tiempo en un formato que sea legible tanto para humanos como para máquinas, mediante el atributo datetime permite que el desarrollador proporcione el valor en un estándar internacional (ISO 8601), independientemente de cómo se visualice el texto en pantalla (por ejemplo "hace dos días"). Se emplea para que los calendarios, motores de búsqueda y agregadores de noticias puedan indexar eventos cronológicos con precisión, facilitando la automatización de recordatorios o la clasificación temporal de artículos.
- **del** : Marca texto que ha sido eliminado o removido de un documento durante un proceso de edición o actualización, visualmente el navegador suele mostrarlo con una línea de tachado, pero su valor real es semántico: indica que esa información ya no es válida o ha sido reemplazada. Se emplea frecuentemente en sistemas de control de versiones, wikis o documentos legales para mostrar el historial de cambios, permitiendo al usuario ver qué partes del contenido original han sido descartadas.
- **ins** : Utilizando para marcar texto que ha sido añadido recientemente al documento, su función técnica es resaltar las adiciones realizadas durante una revisión, permitiendo que el navegador y los lectores de pantalla identifiquen el contenido nuevo.

Se utiliza habitualmente junto con el atributo cite (para enlazar a la explicación del cambio) y datetime (para indicar cuándo se hizo la edición), asegurando una trazabilidad completa de las modificaciones en textos técnicos o normativos.

9. Contenedores

- **span** : Agrupa fragmentos de texto o pequeños elementos dentro de un párrafo o un bloque mayor, sin provocar saltos de línea y solo ocupa el espacio necesario para su contenido.

Se emplea técnicamente para aplicar estilos específicos a una palabra o frase (como cambiarle el color o la fuente) o para insertar ganchos (hooks) de programación mediante atributos como id o class, permitiendo modificar partes mínimas del documento sin alterar la estructura jerárquica o el flujo natural del texto.

10. Renderizado

- **width** : Define el ancho intrínseco de la imagen en píxeles, informando al navegador sobre las dimensiones horizontales del recurso antes de que este se descargue por completo, su función técnica es permitir que el motor de renderizado reserve el espacio exacto en el diseño de la página (layout), evitando el "salto de contenido" (Layout Shift) que ocurre cuando una imagen aparece de repente y desplaza el texto circundante, se emplea junto con el atributo height para mejorar el rendimiento de carga y la estabilidad visual de la interfaz.
- **height** : Especifica la altura intrínseca de la imagen en píxeles, se utiliza para que el navegador calcule el volumen de espacio vertical que la imagen ocupará en el árbol del documento (DOM) durante la fase de análisis del HTML y se emplea junto con el atributo width para mejorar el rendimiento de carga y la estabilidad visual de la interfaz.

11. Imágenes

- **img** : Inserta una imagen en un documento HTML, que a diferencia de otros elementos que contienen datos directamente, el funciona como un contenedor que reserva un espacio en el diseño y realiza una petición HTTP externa para traer el recurso visual desde un servidor, su función técnica principal se define a través de dos atributos obligatorios: src (Source), que especifica la ruta o URL del archivo de imagen, y alt (Alternative Text) que proporciona una descripción textual del contenido visual, este último siendo crítico para la accesibilidad, ya que permite que los lectores de pantalla describan la imagen a usuarios con discapacidad visual, y para el SEO, ya que ayuda a los motores de búsqueda a indexar y comprender el contexto de la imagen dentro de la página.

- **Imágenes responsivas**

|
| — **picture** : Ofrece múltiples versiones de una misma imagen, permitiendo al navegador seleccionar la opción más adecuada en función de factores como el ancho de pantalla, la resolución de píxeles o el formato de archivo soportado (como WebP o AVIF), su función técnica es envolver uno o más elementos <source> y un elemento final, actuando como una estructura de control

de "arte de dirección".

Se emplea para optimizar el rendimiento, asegurando que un dispositivo móvil no descargue una imagen pesada diseñada para escritorio, mejorando así la velocidad de carga y la experiencia de usuario.

— **source** : Utiliza exclusivamente dentro de contenedores multimedia como `<picture>`, `<video>` o `<audio>`, en el cual función técnica es definir una variante específica del recurso mediante atributos como `srcset` (para la ruta del archivo) y `media` (para establecer una consulta de medios o media query).

Se utiliza para declarar condiciones lógicas, por ejemplo "si la pantalla es menor a 600px, usa esta imagen", el navegador leerá estas etiquetas de arriba hacia abajo y selecciona la primera que cumpla con los requisitos del sistema, ignorando las demás para ahorrar ancho de banda y recursos de procesamiento.

— **srcset** : Proporciona una lista de archivos de imagen acompañados de descriptores de ancho (como 600w) o de densidad de píxeles (como 2x), su función técnica es entregar al navegador un catálogo de opciones para que este decida cuál descargar basándose en la capacidad real de la pantalla del usuario.

Es una herramienta crítica para las imágenes de alta definición (Retina) y para el diseño responsivo, ya que permite que el motor de renderizado gestione de forma inteligente la relación entre la calidad visual y el peso del archivo sin intervención manual del desarrollador en cada carga.

— **sizes** : Empleando obligatoriamente con "srcset" con descriptores de ancho (w) para informar al navegador qué tamaño ocupará la imagen en el diseño final antes de que se descarguen los estilos CSS, su función técnica es proporcionar una pista sobre el ancho de visualización (por ejemplo `(max-width: 600px) 100vw, 50vw`), permitiendo que el navegador calcule qué imagen del srcset es la más eficiente para ese espacio específico. Esto elimina la incertidumbre del navegador durante la fase de análisis del HTML, acelerando significativamente el renderizado inicial al evitar la descarga de archivos innecesariamente grandes.

12. Audios

- **audio** : Integra la reproducción de sonido (música, podcasts o efectos de audio) directamente en el documento sin necesidad de complementos externos como Flash, proporcionando una interfaz de control y una API de scripting que permiten al navegador gestionar el flujo de datos de audio.

Se utiliza junto con atributos como `controls` (para mostrar la interfaz de reproducción), `autoplay` (para inicio automático), `loop` (para repetición infinita) y `muted` (para silenciar por defecto). En la informática web, es la herramienta base para la accesibilidad auditiva y la interactividad sonora, permitiendo que el motor del navegador decodifique formatos de audio de manera nativa.

- **source** : Utiliza dentro de un contenedor `<audio>` (o `<video>`) para especificar múltiples archivos de audio en diferentes formatos, como MP3, OGG o WAV, su

función técnica es permitir que el navegador elija el primer formato que sea capaz de reproducir según sus propios códecs internos, ignorando los demás para optimizar el ancho de banda.

Se emplea para garantizar la compatibilidad universal entre distintos navegadores (cross-browser), ya que no todos los motores de renderizado soportan los mismos tipos de compresión de audio, al declarar varias etiquetas `<source>` el desarrollador asegura que el contenido sea accesible independientemente del software que utilice el visitante.

13. Videos

- **video** : Reproduce de contenido cinematográfico o animaciones directamente en el navegador sin depender de extensiones de terceros, su función técnica es gestionar el renderizado de flujos de datos visuales y auditivos, proporcionando una API para controlar la reproducción mediante atributos como `controls` (interfaz de usuario), `autoplay` (inicio automático), `loop` (repetición) y `muted` (silencio).
Se utiliza para integrar desde fondos decorativos de bajo peso hasta reproductores de alta definición, permitiendo que el motor del navegador decodifique formatos de video modernos (como MP4, WebM o Ogg) de manera nativa y eficiente.
- **source** : Utilizado dentro de un contenedor `<video>` para declarar múltiples versiones del mismo archivo en diferentes formatos o códecs, su función técnica es permitir que el navegador realice una prueba de compatibilidad de arriba hacia abajo y descargue únicamente el primer formato que su motor de renderizado sea capaz de procesar, ignorando el resto para optimizar el consumo de datos.
Se emplea para garantizar la interoperabilidad total (cross-browser), asegurando que el contenido sea visible tanto en navegadores que prefieren estándares abiertos (como WebM) como en aquellos que priorizan formatos comerciales (como H.264/MP4).
- **track** : Utilizado dentro de un contenedor `<video>` o `<audio>` para especificar pistas de texto externas destinadas a la accesibilidad y la internacionalización, su función técnica es sincronizar archivos de subtítulos, descripciones de audio, etiquetas de capítulos o metadatos (generalmente en formato .vtt o WebVTT) con la línea de tiempo del recurso multimedia.
Se emplea mediante atributos como `kind` (subtitles, captions, descriptions), `srclang` (idioma de la pista) y `label` (nombre visible en el menú), permitiendo que los usuarios con discapacidad auditiva o aquellos que no dominan el idioma original puedan consumir el contenido de manera inclusiva.

14. Atributos multimedia

- |
| — **controls** : Atributo booleano que al estar presente instruye al navegador para que muestre la interfaz de usuario predeterminada del reproductor (botones de play/pausa, volumen, barra de progreso y pantalla completa).
| Se utiliza para permitir que el usuario final tenga el control directo sobre la reproducción del recurso multimedia sin necesidad de programar controles personalizados en JavaScript.
| Su omisión suele implicar que el video o audio es un elemento decorativo

(como un fondo animado) o que se está utilizando una lógica de control externa a través de la API de medios del navegador.

— **preload** : Proporciona una pista al navegador sobre cuánta información del archivo multimedia debe descargar antes de que el usuario inicie la reproducción, se utiliza con tres valores posibles: none (no descargar nada hasta que se pulse play), metadata (descargar solo información básica como duración o dimensiones) y auto (descargar el archivo completo lo antes posible).

Su función técnica es optimizar el consumo de ancho de banda y la velocidad de carga de la página, permitiendo al desarrollador priorizar el ahorro de datos o la inmediatez de la reproducción según el contexto del sitio.

— **loop** : Atributo booleano que indica al motor de renderizado que el recurso multimedia debe comenzar a reproducirse nuevamente desde el principio una vez que haya llegado al final, se utiliza habitualmente en videos de fondo, texturas animadas o bucles de música ambiental para crear una experiencia visual o auditiva continua y sin interrupciones manuales. Este atributo evita el evento de finalización (ended) del elemento, manteniendo el flujo de datos activo de manera cíclica hasta que el usuario o un script lo detengan.

— **muted** : Atributo booleano que fuerza al elemento multimedia a iniciarse sin sonido, independientemente de la configuración de volumen del archivo original, su función técnica es crítica en la informática web moderna debido a las políticas de "Autoplay" de la mayoría de los navegadores (como Chrome o Safari), las cuales prohíben la reproducción automática de video con sonido para evitar molestias al usuario.

— **playsinline** : Atributo booleano utilizado principalmente para dispositivos móviles (iOS y Android) que indica que el video debe reproducirse dentro del área designada en el diseño de la página, en lugar de abrirse automáticamente en el reproductor de pantalla completa nativo del sistema operativo. Se utiliza para mantener la integridad visual de la interfaz y permitir que el usuario siga viendo otros elementos del DOM (como texto o menús) mientras el video está en ejecución.

— **controlslist** : Solicita al navegador que oculte opciones específicas de la interfaz de control predeterminada, como el botón de descarga, el de pantalla completa o el control de velocidad, se utiliza con valores como nodownload, nofullscreen o noremoteplayback y su función es ofrecer un control más granular sobre la experiencia de usuario sin tener que construir un reproductor desde cero, ayudando a proteger la intención del diseño original o a restringir acciones que no son deseadas en ciertos contextos de distribución de contenido.

— **disablepictureinpicture** : Atributo booleano que deshabilita la capacidad del navegador de mostrar el video en una ventana flotante (Picture-in-Picture) que

| permanece visible sobre otras pestañas o aplicaciones, utilizado en situaciones
| donde el desarrollador desea que el video se consuma estrictamente dentro
| del contexto de la página web original, ya sea por motivos de derechos de
| autor, para asegurar que el usuario vea elementos interactivos sincronizados
| con el video, o para evitar distracciones fuera del entorno controlado del sitio.

└─ **loading** : Aplica a los elementos multimedia (especialmente en contextos donde se cargan mediante iframes o recursos externos) para gestionar el "Lazy Loading", con el valor lazy, se le indica al navegador que posponga la carga del recurso hasta que el usuario se desplace cerca de su ubicación en la pantalla. Su función técnica es mejorar significativamente el rendimiento de carga inicial y las métricas de Core Web Vitals, ahorrando datos y procesamiento al no descargar videos pesados que el usuario quizás nunca llegue a ver.